Samuel Boucheron Seguin

Étudiant ingénieur en informatique · CY Tech Pau

Pau, France · en échange à Göteborg, Suède, jusqu'en janvier 2027 samuelbs364@gmail.com github.com/samuelElElohim linkedin.com/in/samuel-boucheron-seguin samuelelelohim.github.io

> **Recherche :** un stage d'ingénieur en informatique, idéalement en cybersécurité, **de 16 à 22 semaines entre mi-mars et août 2027**. En France, dans les pays nordiques ou ailleurs en Europe.

PROFIL

Étudiant en deuxième année d'informatique à CY Tech, avec une expérience acquise en projets d'équipe : backend et authentification d'une plateforme web full-stack déployée, et responsable technique d'un projet Java à cinq. Intéressé en particulier par la cybersécurité.

FORMATION

CY Tech — Cycle ingénieur, Génie informatique · Pau *2025–2028*

2e année (ING2) · diplôme d'ingénieur prévu en 2028

Université de Göteborg — Semestre d'échange Erasmus+ · Computer Science & Engineering, département commun avec Chalmers · Göteborg, Suède

août 2026 – janv. 2027

Cryptographie · Systèmes d'exploitation · Logique en informatique · Data Science & IA

CS50AI : Introduction to AI with Python — HarvardX (edX) *2025–26*

environ 100 heures · certificat CS50 — les douze projets, des algorithmes de recherche et de la logique aux CNN et au NLP

Classes préparatoires — cycle préparatoire scientifique de 2 ans · Pau *2023–2025*

Baccalauréat général — spécialités Mathématiques et NSI, option Mathématiques expertes *2023*

Mention très bien

PROJETS

CYEDIN — Plateforme de gestion des stages — backend et authentification, Laravel/React/PostgreSQL *2026*

- Développement du backend et de l'authentification d'une plateforme web reliant étudiants, entreprises et personnel de l'école sur cinq rôles utilisateurs, en équipe de 3.
- Conception d'un seul formulaire de connexion pour tous les rôles, avec accès par rôle, et d'un changement de mot de passe imposé à la première connexion pour que les administrateurs ne connaissent jamais les mots de passe. Déploiement sur Railway ; code public sur GitHub.

Reconnaissance faciale par ACP / Eigenfaces — responsable technique, Java/JavaFX *2025–26*

- Prise en charge de l'architecture, des conventions de code et de la stratégie de branches Git d'une équipe de 5 ; responsable de l'intégration de tous les modules.
- Implémentation des algorithmes de projection et d'identification, dont une décision d'acceptation ou de rejet à trois critères (T^2 de Hotelling, erreur de reconstruction, distance au plus proche voisin) calibrée empiriquement sur un jeu de validation.
- Réduction du coût de calcul sur des images de 40 000 dimensions en dérivant les eigenfaces de la matrice de covariance réduite (A^TA) ; précision évaluée par matrices de confusion.

Simulateur d'évacuation de foule — équipe de 3, Python *2025*

- Construction d'un modèle à forces sociales (NumPy) calculant les forces de répulsion entre agents et l'évitement d'obstacles, animé en temps réel avec Tkinter.
- Implémentation et comparaison des méthodes d'intégration d'Euler et de Runge-Kutta avec la solution analytique pour quantifier l'erreur numérique.

Samedis Neige — application web pour une association sportive, PHP *2025*

- Écriture du moteur de traitement CSV qui génère les feuilles de présence et les groupes de niveau de ski à partir des fichiers de l'association.
- Livraison d'une application web sécurisée par session (import, traitement, historique daté) pour l'Amicale laïque de Billère et ses 1 213 adhérents ; cycle complet, de l'analyse des besoins à la démonstration.

EXPÉRIENCE

Professeur particulier — Toulouse et Pau *2023–2024*

Cours pour collégiens et lycéens ; communication et relation de confiance avec les familles.

Agent d'entretien des bâtiments — Cugnaux *2023*

Entretien de bâtiments municipaux selon les normes d'hygiène et de sécurité ; autonomie.

COMPÉTENCES

PROGRAMMATION Python, Java, C, PHP, JavaScript/TypeScript, SQL

WEB Laravel, React, PostgreSQL, HTML/CSS

OUTILS Git, Linux

LANGUES français (langue maternelle), anglais (courant), allemand (niveau scolaire), norvégien (débutant)

CENTRES D'INTÉRÊT cybersécurité (compétition PYR-CTF 2025), sports de combat, théologie